

当前混合多用户预编码代码的 UCD 主线说明

目录

1 范围	1
2 系统模型	2
3 发端 CSI 模式	2
3.1 Perfect 模式	2
3.2 Gaussian 模式	2
3.3 MMSE FullCov 模式	3
4 共享-RF 与 BD 缩减信道	3
5 UCD 数字预编码	3
6 UCD 接收机与评估	4
7 Monte Carlo 与输出	4
8 当前结论	4

1 范围

本文只描述当前仓库中仍作为主入口保留的 UCD 工作流。当前相关入口为：

- 混合预编码主入口：classical/compare.py;
- 共享-RF 环境：classical/multiuser_simulation_environment.py;
- 结构化数字预编码：classical/digital_precoder.py;
- 全数字包装入口：full_digital_mu/compare_full_digital_strict_bd.py。

2 系统模型

考虑下行多用户混合预编码系统。基站具有 N_t 根发射天线和 N_{RF} 条 RF 链路，服务 K 个用户。每个用户具有 N_r 根接收天线，并分配 d 条数据流，总流数为

$$D = Kd. \quad (1)$$

第 k 个用户的信道记为

$$\mathbf{H}_k \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}. \quad (2)$$

发射端采用共享模拟预编码器 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 与数字预编码器 $\mathbf{F}_{\text{BB}}$, 发送信号为

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}} \mathbf{s}, \quad (3)$$

其中

$$\mathbf{F}_{\text{RF}} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_{\text{RF}}}, \quad \mathbf{F}_{\text{BB}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{RF}} \times D}. \quad (4)$$

第 k 个用户的接收信号为

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}} \mathbf{s} + \mathbf{n}_k, \quad \mathbf{n}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_{N_r}). \quad (5)$$

代码中统一采用按流归一化的信噪比

$$\gamma = \frac{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}{D}. \quad (6)$$

3 发端 CSI 模式

当前混合主入口仍支持三种发端 CSI 模式:

- **perfect**: 发端设计信道直接取真实信道;
- **gaussian**: 在真实信道上叠加目标 NMSE 的复高斯误差;
- **mmse_fullcov**: 先离线估计 full covariance, 再使用 pilot-LMMSE 获得发端估计。

为区分设计信道与真实接收信道, 下文记

$$\mathbf{H}_k^{(\text{tx})} \text{ 为发端可见 CSI, } \mathbf{H}_k^{(\text{rx})} \text{ 为真实接收信道.} \quad (7)$$

3.1 Perfect 模式

在 **perfect** 模式下,

$$\mathbf{H}_k^{(\text{tx})} = \mathbf{H}_k^{(\text{rx})}. \quad (8)$$

3.2 Gaussian 模式

在 **gaussian** 模式下, 代码根据目标 NMSE 生成带误差的设计信道。即便发端采用失配信道设计, 最终接收端性能仍统一在真实信道 $\mathbf{H}_k^{(\text{rx})}$ 上评估。

3.3 MMSE FullCov 模式

在 **mmse_fullcov** 模式下, 代码先从当前信道模型采样估计信道向量 $\text{vec}(\mathbf{H})$ 的均值与协方差, 再通过 repeated-identity pilot 做 LMMSE 估计。该估计结果作为 $\mathbf{H}_k^{(\text{tx})}$ 参与后续模拟与数字预编码设计。

4 共享-RF 与 BD 缩减信道

模拟预编码器由 `classical/analog\_precoder.py` 基于各用户信道的相位结构构造，输出共享 constant-modulus 的 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 。在给定 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 后，第 k 个用户的有效信道为

$$\bar{\mathbf{H}}_k = \mathbf{H}_k^{(\text{tx})} \mathbf{F}_{\text{RF}}. \quad (9)$$

随后对每个用户构造 block diagonalization 的零空间基。若第 k 个用户对应的零空间基为 $\mathbf{N}_k$ ，则其 reduced channel 为

$$\widetilde{\mathbf{H}}_k = \bar{\mathbf{H}}_k \mathbf{N}_k. \quad (10)$$

UCD 数字块正是在每个 $\widetilde{\mathbf{H}}_k$ 上构造。

5 UCD 数字预编码

当前数字预编码主线只保留 UCD。对 reduced channel 做奇异值分解

$$\widetilde{\mathbf{H}}_k = \mathbf{U}_k \boldsymbol{\Sigma}_k \mathbf{V}_k^H. \quad (11)$$

UCD 分支并不直接使用纯线性 SVD 或 GMD 端点，而是先构造 MMSE 增广域，再通过等对角化得到统一的后验质量指标。

代码中的关键步骤为：

1. 按给定 γ 构造增广项 $\alpha = 1/\gamma$ ；
2. 依据 `ucd_waterfill` 与 `ucd_min_power_loading` 生成功率加载；
3. 对加载后的奇异值构造增广奇异值；
4. 对增广域施加 strict-GMD 型右旋转，得到等对角上三角信道；
5. 合成发端块、接收滤波器与匹配的上三角有效信道。

最终第 k 个用户的数字块记为 $\mathbf{F}_k$ ，完整数字预编码器为

$$\mathbf{F}_{\text{BB}} = [\mathbf{N}_1 \mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{N}_K \mathbf{F}_K]. \quad (12)$$

代码随后对整体发射矩阵再做一次总功率归一化，使

$$\|\mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}}\|_F^2 = P_{\text{dig}}. \quad (13)$$

6 UCD 接收机与评估

当前接收端评估不再使用并行逐流检测，而是统一采用与 UCD 发送结构匹配的接收机链路。对第 k 个用户，代码保存：

- 匹配接收滤波器；

- 等效上三角信道;
- 归一化前的原始上三角量。

在 Monte Carlo 评估时, 代码复用固定的 symbol/noise 批次。每个用户先依据其上三角等效信道执行 THP 风格的符号递推, 然后通过匹配接收滤波器形成等效观测, 再做对角归一化与 modulo 折叠。最终的 BICM-GMI 与 BER 由 `classical/bicm\_metrics.py` 中的 THP-aware 评估函数给出。

因此, 当前汇报指标与旧线性并行检测不同, 统一是“UCD 发端 + 匹配 UCD 接收机”下的结果。

7 Monte Carlo 与输出

代码通过 `classical/sic\_sample\_average.py` 为所有信道 realization 预生成共享 Monte Carlo 批次。对每个 SNR, 当前主线输出:

- `avg_ucd`: 匹配 UCD 接收机下的平均 GMI sum-rate;
- `avg_ucd_ber`: 平均 BER;
- `avg_ucd_gaussian`: 由逐流后验 ρ 计算的 Gaussian 信息量上界;
- `gap_gaussian_vs_ucd`: Gaussian 信息量与有限字母 GMI 的差值;
- `avg_ucd_leakage`: 多用户泄漏相对期望功率的比例。

混合主线的 CSV 与图像输出由 `classical/compare.py` 写入 `classical/results/`; 全数字主线的对应输出由 `full\_digital\_mu/compare\_full\_digital\_strict\_bd.py` 写入 `full\_digital\_mu/results/`。

8 当前结论

当前仓库主线已经收敛为 UCD 工作流:

真实信道生成 → 发端 CSI 构造 → 共享-RF 模拟预编码 → BD 缩减信道 → UCD 数字预编码 → 匹配 UCD 接收机 (14)

本文档至此完整覆盖当前代码主线。